

Intensivtutorium

Programmierung

Semester: Sommersemester 2026

Tutor: Luis Staudt

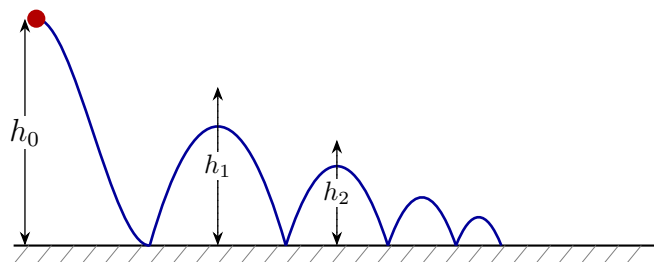
Studiengänge: MIB, OMB, PEB, MVB

Übungsaufgabe – Springender Ball

Ein Ball wird aus der Höhe h_0 fallen gelassen. Bei jedem Aufprall verliert er Energie, sodass er nach dem n -ten Sprung nur noch die Höhe

$$h_n = h_0 \cdot k^n$$

erreicht, wobei k (mit $0 < k < 1$) der **Rückprallfaktor** ist. Der Ball gilt als „zur Ruhe gekommen“, sobald seine Sprunghöhe kleiner als $\varepsilon = 0,01$ m ist.



Die auf dem gesamten Weg **zurückgelegte Gesamtstrecke** setzt sich zusammen aus dem ersten Fall (Strecke h_0) und je Sprung der Auf- und der Abwärtsstrecke (also $2 h_n$ pro Sprung).

Physikalischer Hintergrund

Der Rückprallfaktor k beschreibt, welcher Anteil der Höhe nach einem Aufprall erhalten bleibt. Ein kleines k bedeutet einen stark dämpfenden Ball (wenige, niedrige Sprünge), ein k nahe 1 einen sehr elastischen Ball (viele Sprünge). Die Höhen bilden eine geometrische Folge; die Gesamtstrecke bleibt trotz unendlich vieler theoretischer Sprünge endlich.

Aufgabe

Schreiben Sie ein Programm, das für **mehrere Fallhöhen** ($h_0 = 1, 2, 3$ m) und **mehrere Rückprallfaktoren** ($k = 0,5; 0,6; 0,7$) jeweils die folgenden beiden Größen bestimmt und für jede Kombination eine Zeile in die Datei `ball.txt` schreibt:

- 1.) die **Anzahl der Sprünge**, bis der Ball zur Ruhe kommt ($\text{Sprunghöhe} < \varepsilon$),
- 2.) die insgesamt **zurückgelegte Gesamtstrecke**.

Es sind also alle Kombinationen aus Fallhöhe und Rückprallfaktor zu durchlaufen (**zwei geschachtelte for-Schleifen**); die Simulation der Sprünge bis zum Stillstand erfolgt in einer **while-Schleife**.

Hinweis

Legen Sie die beiden Wertelisten als Felder an, z.B. `double[] fallhoehen = {1.0, 2.0, 3.0};`. Datei öffnen mit `new FileWriter("ball.txt")`, je Zeile mit `write(...)` und `"\n"` abschließen, am Ende `close()` nicht vergessen. Nutzen Sie `"\t"` für die Spaltenabstände.

Vervollständige das folgende Programmgerüst:

```

1 import java.io.FileWriter;
2 import java.io.IOException;
3
4 public class BouncingBall {
5
6     public static void main(String[] args) throws IOException {
7
8         double[] fallhoehen = {1.0, 2.0, 3.0};
9         double[] rueckprallfaktoren = {0.5, 0.6, 0.7};
10        double epsilon = 0.01;
11
12        FileWriter writer = new FileWriter("ball.txt");
13        // hier erweitern
14    }
15 }
```

Erwarteter Dateiinhalt

	h0 [m]	k	Spruenge	Gesamtstrecke [m]
1	1.0	0.5	7	1.984375
2	1.0	0.6	10	2.9818601472
3	1.0	0.7	13	4.6214517951433995
4	2.0	0.5	8	3.984375
5	...			
6	3.0	0.7	16	13.953473897202553